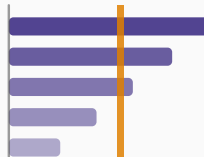


Mesure et gestion du risque de liquidité et de trésorerie

Chapitre 1 : Le risque de liquidité



Prérequis

Avant de commencer

Solvabilité et liquidité

Le risque de financement

Les trous noirs de liquidité

Synthèse

Prérequis

Le cours qui précède

Risque opérationnel et résilience, pour la logique des scénarios et des tests de résistance.

Les notions mobilisées

Le bilan bancaire et la transformation d'échéances. Les scénarios de tension. Les ratios réglementaires introduits dans les *Fondements*.

Ce que ce cours ajoute

Les trois risques précédents sont des risques de **valeur** : ils font perdre de l'argent. Celui-ci est un risque de **paiement** : il empêche d'honorer un engagement à l'échéance.

Une banque solvable peut faire faillite faute de liquidité. C'est cette distinction que le cours installe d'emblée.

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Ce chapitre ouvre le cours en posant la distinction fondamentale entre solvabilité et liquidité, puis introduit les deux grandes composantes du risque de liquidité — le risque de liquidité de marché (trading) et le risque de liquidité de financement (funding) — avant de présenter le phénomène des « trous noirs de liquidité », où la liquidité disparaît brutalement de tout un marché. Ces notions posent le socle conceptuel sur lequel s'appuiera l'ensemble du cours.

Solvabilité et liquidité

Solvabilité versus liquidité

La **solvabilité** désigne le fait, pour une entreprise, de posséder plus d'actifs que de passifs, de sorte que la valeur de ses fonds propres est positive. La **liquidité** désigne la capacité à honorer ses paiements en espèces à mesure qu'ils deviennent exigibles. Une institution financière solvable peut néanmoins faire faillite pour des raisons de liquidité : une banque dont les actifs sont majoritairement illiquides (des crédits hypothécaires, par exemple) et financée à 90 % par des dépôts peut être confortablement solvable tout en étant vulnérable à une ruée des déposants — c'est précisément ce qui a causé la chute de Northern Rock, étudiée plus loin dans ce chapitre.

Mesurer la liquidité de marché

Le spread bid-offer, mesure de base

La liquidité d'un actif se mesure d'abord par son **spread bid-offer** (écart entre cours acheteur et cours vendeur), exprimé soit en dollars ($p = \text{prix offert} - \text{prix demandé}$), soit en proportion du prix milieu de marché ($s = p / \text{prix milieu de marché}$). Le coût de liquidation d'une position est égal à la moitié de ce spread multiplié par la valeur de la position, car les transactions ne s'effectuent pas au prix milieu de marché : un achat se fait au prix offert, une vente au prix demandé.

Le coût de liquidation en conditions normales et en conditions de stress

Pour un portefeuille de n positions, le coût de liquidation en conditions normales de marché s'écrit $\text{Coût} = \sum_i \frac{1}{2} s_i e_i$, où s_i est le spread proportionnel normal et e_i la valeur de marché de la position i . En conditions de stress, ce coût devient $\text{Coût} = \sum_i \frac{1}{2} (\mu_i + \lambda \sigma_i) e_i$, où μ_i et σ_i sont la moyenne et l'écart-type du spread proportionnel, et λ le niveau de confiance retenu (par exemple $\lambda = 2,326$ pour un seuil dépassé seulement 1 % du temps, sous hypothèse de normalité). Cette formule suppose que les spreads de tous les instruments sont parfaitement corrélés — hypothèse conservatrice mais réaliste, car lorsque la liquidité se tend, les spreads s'élargissent simultanément sur l'ensemble des instruments.

Combiner risque de marché et coût de liquidation

La VaR de marché standard estime la perte de valeur « dans le pire des cas » d'un portefeuille, en supposant les prix inchangés au moment de la liquidation; le coût de liquidation ignore, à l'inverse, les mouvements de prix futurs. La **VaR ajustée de la liquidité** combine les deux :

$$\text{VaR ajustée} = \text{VaR} + \sum_i \frac{1}{2} s_i e_i$$
 en conditions normales, ou avec le coût de liquidation en conditions de stress. Cette mesure hybride reconnaît qu'une position risquée l'est doublement — par la variation possible du prix milieu de marché et par le coût, potentiellement élevé, de sa liquidation effective.

Dénouer une position de façon optimale

L'arbitrage entre spread et risque de marché

Un trader qui doit dénouer une position importante fait face à un arbitrage : liquider rapidement expose à des spreads bid-offer élevés mais limite le risque que le prix milieu de marché évolue défavorablement; liquider progressivement réduit le spread supporté chaque jour mais accroît l'exposition au risque de marché sur la durée totale de l'opération. Le modèle d'Almgren et Chriss détermine, pour un horizon de liquidation donné, la trajectoire optimale de vente $q_1, \dots, q_n$ qui minimise le coût total anticipé, ajusté d'un niveau de confiance sur sa variabilité.

Un résultat contre-intuitif : vendre plus le premier jour

L'application numérique du modèle à un dénouement sur cinq jours montre que la stratégie optimale ne consiste pas à vendre 1/5 de la position chaque jour, mais à en vendre davantage les premiers jours (par exemple 48,9 millions d'unités le premier jour sur une position de 100 millions à un niveau de confiance de 95 %, contre seulement 1,9 million le dernier jour). La raison : plus une partie de la position reste détenue longtemps, plus le risque de mouvement adverse du marché s'accumule sur cette partie. À la limite, lorsque le niveau de confiance retenu tombe à 50 % (le trader ne se soucie plus que du coût espéré, pas de sa variabilité), la stratégie optimale redevient une liquidation à parts égales chaque jour.

Le risque de financement

Sources de liquidité et causes des tensions

Les sources de liquidité d'une institution financière

Les principales sources de liquidité d'une institution financière sont, dans un ordre croissant de coût et de dernier recours : ses avoirs en titres facilement négociables, sa capacité à liquider des positions de son portefeuille de négociation, sa capacité à emprunter à court terme, sa capacité à attirer des dépôts de détail et de gros à des conditions attractives, et enfin l'emprunt auprès de la banque centrale.

Trois causes typiques de tensions de financement

Les tensions de financement d'une institution financière trouvent généralement leur origine dans l'une de ces trois causes : des tensions de liquidité généralisées dans l'économie (fuite vers la qualité, comme lors de la crise de 2007-2009), des décisions de financement trop agressives créant un décalage de maturité excessif entre actifs et passifs, ou une performance financière dégradée entraînant une perte de confiance et des difficultés à refinancer la dette arrivant à échéance. Ces trois causes se combinent souvent : c'est exactement ce qui s'est produit chez Northern Rock, banque britannique dont la chute illustre de façon paradigmatique comment une institution solvable peut être détruite par un problème de liquidité pure.

Trois études de cas classiques du risque de financement

Northern Rock (2007) s'est effondrée après avoir financé une croissance rapide de son bilan hypothécaire par de la dette de gros à court terme : lorsque la crise des subprimes a rendu les investisseurs institutionnels nerveux, la banque n'a pas pu refinancer ses instruments arrivant à échéance, malgré un bilan jugé solvable par le régulateur — provoquant la première ruée bancaire britannique en 150 ans. **Ashanti Goldfields** (1999), société minière aurifère ghanéenne, a subi d'importants appels de marge sur son programme de couverture après une hausse de 25 % du prix de l'or, l'obligeant à restructurer sa dette. **Metallgesellschaft** (début des années 1990), négociant pétrolier allemand, a couvert des contrats à prix fixe de long terme par des positions de futures à court terme systématiquement reconduites (rolled over); la baisse du prix du pétrole a généré d'importants appels de marge que la direction, inquiète de la saignée de trésorerie, a résolu en abandonnant la couverture — pour une perte finale de 1,33 milliard de dollars.

Le cadre réglementaire de Bâle III

Les deux ratios de liquidité de Bâle III

Bâle III a introduit deux exigences de liquidité complémentaires. Le **ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)** impose que les actifs liquides de haute qualité couvrent au moins 100 % des sorties nettes de trésorerie sur une période de stress aigu de 30 jours (incluant une dégradation de notation, une perte partielle de dépôts, une perte totale de financement de gros non garanti, et des tirages sur lignes de crédit). Le **ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR)** impose que le financement stable disponible couvre au moins 100 % du financement stable requis par les actifs et les engagements hors bilan, reflétant ainsi la permanence relative de chaque source de financement.

Les principes de saine gestion de la liquidité du Comité de Bâle

Suite à la crise de liquidité de 2007, les régulateurs bancaires ont publié un ensemble révisé de principes de gestion de la liquidité (BCBS, septembre 2008), couvrant notamment : la responsabilité de la direction générale dans la gestion saine du risque de liquidité, l'articulation claire d'un appétit pour le risque, l'intégration des coûts et bénéfices de liquidité dans la tarification interne, un dispositif robuste de projection des flux de trésorerie sur plusieurs horizons temporels, une gestion active du risque de liquidité intrajournalière, la conduite régulière de tests de résistance, l'existence d'un plan de financement d'urgence formalisé (CFP), et le maintien d'un coussin d'actifs liquides de haute qualité

Les trous noirs de liquidité

Traders à réaction positive et négative

Deux comportements opposés face aux mouvements de prix

Les **traders à réaction négative** (negative feedback traders) achètent lorsque les prix baissent et vendent lorsqu'ils montent — un comportement stabilisateur qui ramène les prix vers un niveau raisonnable. Les **traders à réaction positive** (positive feedback traders) font l'inverse : ils vendent lorsque les prix baissent et achètent lorsqu'ils montent, amplifiant ainsi les mouvements de marché. Un marché dominé par les traders à réaction négative reste liquide; un marché où les traders à réaction positive dominent devient instable et peut se dessécher unilatéralement — c'est ce qu'on appelle un **trou noir de liquidité** (liquidity black hole) ou « sortie encombrée » (crowded exit).

Six sources de trading à réaction positive

Plusieurs mécanismes génèrent structurellement du trading à réaction positive : le **trend trading** et le trading de rupture (breakout trading), qui achètent la hausse et vendent la baisse; les **ordres stop-loss**, qui déclenchent automatiquement une vente lorsqu'un prix franchit un seuil à la baisse; la **couverture dynamique** d'une position vendeuse d'option, qui impose d'acheter après une hausse et de vendre après une baisse; les **appels de marge**, qui forcent la liquidation de positions précisément quand les marchés sont sous tension; le **trading prédateur**, où d'autres participants anticipent et amplifient la liquidation forcée d'un acteur en difficulté; et la **création synthétique d'options** — le krach boursier

Effet de levier et exubérance irrationnelle

Le cycle de levier et de délévier

Le **cycle de levier** (leveraging) se produit lorsque les banques, disposant d'un excès de liquidité, rendent le crédit facilement disponible, ce qui fait monter le prix des actifs pouvant servir de collatéral, ce qui permet d'emprunter davantage — un cercle vertueux auto-entretenu qui accroît l'endettement à l'échelle de l'économie. Le **délévier** (deleveraging) en est le processus inverse et symétrique : moins de liquidité disponible, resserrement du crédit, baisse du prix des actifs, dégradation de la valeur du collatéral, réduction des lignes de crédit — un cercle vicieux qui s'est pleinement matérialisé lors de la crise des subprimes à partir de la mi-2007.

L'exubérance irrationnelle et le rôle de la rémunération

La plupart des trous noirs de liquidité peuvent être rattachés à une forme d'« exubérance irrationnelle », expression popularisée par Alan Greenspan en 1996 : les intervenants de marché deviennent collectivement trop confiants dans une classe d'actifs, un processus souvent auto-renforçant puisque l'afflux de capitaux fait monter les prix, rendant la position rentable et attirant encore davantage de capitaux. La structure de rémunération des traders — largement fondée sur un bonus annuel — encourage la poursuite de cette dynamique même lorsqu'un trader perçoit le caractère irrationnel du marché, tant qu'il estime que la correction interviendra après la clôture de l'exercice.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Le risque de liquidité se décompose en un risque de liquidité de marché — le coût, mesuré par le spread bid-offer, de dénouer une position — et un risque de liquidité de financement — la capacité à honorer ses engagements de trésorerie, qui peut mettre en péril une institution parfaitement solvable, comme l'illustre le cas de Northern Rock. Le cadre de Bâle III (LCR et NSFR) et les principes de saine gestion du Comité de Bâle constituent la réponse réglementaire à ces deux dimensions. Les trous noirs de liquidité, enfin, montrent comment des mécanismes de trading à réaction positive peuvent transformer un choc localisé en assèchement généralisé de la liquidité d'un marché — un phénomène amplifié par le cycle de levier et de délévier et par l'exubérance irrationnelle. Ces notions fondatrices préparent le chapitre suivant, qui approfondit le lien entre liquidité et effet de levier.